

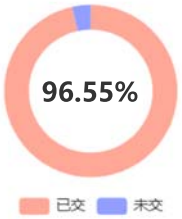
计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请

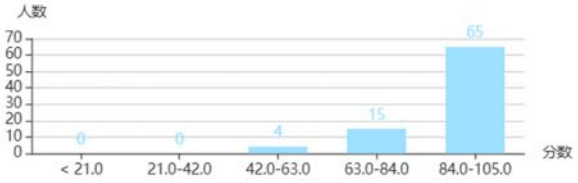
4.3 重定位与动态链接

返回

题数：9 总分：105 有效时间：2024-11-14 11:43:30/2024-12-16 08:20:00 已交/总人数：84/87







作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，以下有关动态链接及其所链接的共享库以及动态链接生成的可执行目标文件的叙述中，错误的是（）

A.共享库在Linux下称为动态共享对象（.so），在Windows下称为动态链接库（.dll）	0.00%，0人
B.生成的可执行目标文件是部分链接的，也即其中还有部分引用没有进行重定位	1.19%，1人
C.可执行目标文件由动态链接器对可重定位目标文件和共享库中部分信息进行链接而成	98.81%，83人
D.可执行目标文件在加载或执行时，系统会将调出动态链接器利用共享库对其进行动态链接	0.00%，0人

2，以下有关静态链接和动态链接的比较的叙述中，错误的是（）

A.静态库函数代码包含在进程代码段中，而共享库函数代码不包含在进程代码段中	1.19%，1人
B.静态库函数代码包含在可执行目标文件中，而共享库函数代码不包含在可执行目标文件中	1.19%，1人
C.静态库函数更新后需对程序重新编译和链接，而共享库函数代码不包含在可执行目标文件中	0.00%，0人
D.静态库函数在加载时被链接，而共享库函数可在加载或运行时被链接	97.62%，82人

3，以下有关动态链接所用共享库代码的叙述中，错误的是（）

A.共享库代码一定是位置无关的代码（PIC）	3.57%，3人
B.用GCC生成共享库文件时应使用-fPIC选项	2.38%，2人

C.链接器可将共享库代码映射到不同的地址运行 0.00% , 0人

D.共享库代码长度发生变化时会影响到调用它的程序 94.05% , 79人

4，已知两个C语言源程序文件main.c和swap.c的内容如下：

```
//main.c
extern void swap(void);
int buf[2] = {1,2};
int main()
{
   swap();
   return 0;
}
//swap.c
extern int buf[];
int *bufp0 = &buf[0];
static int *bufp1;
void swap()
{
   int temp;
   bufp1 = &buf[1];
   temp = *bufp0;
   *bufp0 = *bufp1;
   *bufp1 = temp;
}
```

以下给出了main函数源代码对应的main.o中.text节和.rel.text节的内容，图中显示.text节中有一处需要重定位。假定链接后main函数代码起始地址是0x8048386，紧跟在main后的是swap函数的代码，且首地址按4字节边界对齐。要求根据代码分析指出重定位后的内容为（ ）

```
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
   0:   55                      push   %ebp
   1:   89 e5                   mov    %esp,%ebp
   3:   83 e4 f0                and    $0xfffffff0,%esp
   6:   e8 fc ff ff ff          call   7 <main+0x7>
                        7: R_386_PC32   swap
   b:   b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
  10:   c9                      leave
  11:   c3                      ret
```

A.07 00 00 00 82.14% , 69人

B.00 00 00 07 3.57% , 3人

C.0C 00 00 00 9.52% , 8人

D.00 00 00 0C 4.76% , 4人

5，以下有关重定位功能的叙述中，错误的是（）

A.重定位的最终目标是重新确定各模板合并后每个引用所指向的目标地址 5.95% , 5人

B.重定位的第一步应先将相同的节合并，且将具有相同存储属性的节合并成段 5.95% , 5人

C.重定位的第二步是确定每个段的起始地址，并确定段内每个定义处符号的地址 5.95% , 5人

D.重定位的最后一步是将引用出处的地址修改为与之关联（绑定）的定义处的首地址 79.76% , 67人

6，以下有关重定位信息的叙述中，错误的是（）

A.重定位信息是由编译器在生成汇编指令时产生的 86.90% , 73人

B.指令中的重定位信息在可重定位目标文件的.rel.text节中 4.76% , 4人

C.数据中的重定位信息在可重定位目标文件的.rel.data节中 4.76% , 4人

○	D.重定位信息包含需要重定位的位置、绑定的符号和重定位类型	1.19% , 1人

7，以下有关IA-32的重定位类型的叙述中，错误的是（）

○	A.基本重定位类型有绝对地址和PC相对地址两种方式	3.57% , 3人
○	B.对于过程调用中的引用，通常在CALL指令中采用PC的相对地址方式	5.95% , 5人
○	C.PC相对地址指引用所绑定符号的地址与当前PC的相对地址是重定位值	36.90% , 31人
○	D.过程调用相关的重定位中，PC相对地址中使用的当前PC是指CALL指令的地址	51.19% , 43人

8，假定“int buf[2]={10,50};”所定义的buf被分配在静态数据区，其首地址为0x8048930,bufp1为全局变量，被分配在buf随后的存储空间。以下有关“int*bufp1=& buf[1];”的重定位的描述中，错误的是（）

○	A.bufp1的地址为0x8048938，重定位前的内容为04H、00H、00H、00H	5.95% , 5人
○	B.在可重定位目标文件的.rel.data节中，有一个引用buf的重定位条目	10.71% , 9人
○	C.在相应的重定位条目中，对bufp1和buf的引用均采用绝对地址方式	76.19% , 64人
○	D.在可执行的目标文件中，地址0x8048938开始的4个字节为34H、89H、04H、08H	5.95% , 5人

9，假定“int buf[2]={10,50};”所定义的buf被分配在静态数据区，其首地址为0x8048930,bufp1为全局变量，也被分配在静态数据区。以下有关“bufp1=& buf[1];”的重定位的描述中，错误的是（）

○	A.在可重定位目标文件的.rel.data节中，有一个与bufp1相关的重定位条目	67.86% , 57人
○	B.在可重定位目标文件的.rel.text节中，有一个与buf相关的重定位条目	9.52% , 8人
○	C.在相应的重定位条目中，对bufp1和buf的引用均采用绝对地址方式	11.90% , 10人
○	D.可用一条mov指令实现该赋值语句，该mov指令中有两处需要重定位	9.52% , 8人

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　　课程制作与服务　　举报受理电话：0571-26206391　　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号